# Sensorik-Lab: Sensoren, Messketten und Normsignale

Stand: Oktober 2026 · Version 15.136

**Kurz:** Messkette vom Sensor bis zur Anzeige, Temperaturfühler (NTC, Pt100, Thermoelement) mit 2-, 3- und 4-Leiter-Technik, Licht und Näherungsschalter, DMS und Brücke mit Kalibrierung, Beschleunigung und Neigung, Normsignale 4…20 mA mit Drahtbruch, ADU, Abtastung und Aliasing sowie digitale Sensoren am I²C-Bus. Alles zum Ausprobieren im Sensorik-Lab. Mit Arbeitsblatt zu allen 28 Aufgaben des Labs.

## 1. Die Messkette: vom Sensor zum Messwert

Ein Sensor liefert nie „die Temperatur" oder „den Druck". Er liefert eine **elektrische Größe** (Widerstand, Spannung, Strom, Frequenz oder ein digitales Telegramm), aus der erst eine **Messkette** den Messwert macht. Im **Sensorik-Lab** siehst du diese Kette in jedem Prüfstand als Bild:

| Stufe | Aufgabe | Beispiele |
|---|---|---|
| Messgröße | das, was gemessen werden soll | Temperatur, Licht, Kraft, Beschleunigung, Druck |
| Sensor | wandelt die Messgröße in eine elektrische Größe | NTC, Pt100, DMS, LDR, MEMS-Chip |
| Signalaufbereitung | macht das Signal messbar | Spannungsteiler, Brücke, Verstärker, Filter |
| Wandler | macht aus dem Signal eine Zahl oder ein Normsignal | ADU, Messumformer 4…20 mA |
| Anzeige / Auswertung | rechnet in die Messgröße zurück | Display, SPS, Controller |

Jede Stufe kann einen Fehler dazugeben. Darum vergleichst du im Lab immer den **wahren** Wert mit dem **angezeigten** und suchst die Stufe, die den Fehler verursacht. Fehler, die immer gleich ausfallen (Offset, falsche Verstärkung, Leitungswiderstand), heißen **systematisch** und lassen sich abgleichen. Das **Rauschen** ist zufällig: Es lässt sich mitteln oder filtern.

Wichtig: **Auflösung ist nicht Genauigkeit**. Ein 16-Bit-Wandler kann sehr feine Stufen zeigen und trotzdem falsch messen, wenn der Sensor oder die Leitung einen Fehler macht.

| Sensor | Ausgangsgröße | braucht Hilfsenergie? |
|---|---|---|
| NTC, Pt100, LDR, DMS | Widerstand | ja (passiv) |
| Thermoelement | Spannung (Millivolt) | nein (aktiv) |
| Fotodiode, Fototransistor | Strom | je nach Betrieb |
| Messumformer | 4…20 mA oder 0…10 V | ja |
| MEMS, SHT, ToF | digitale Daten (I²C) | ja, mit Versorgung |

> **Merke:** Erst die Messkette zeichnen, dann Zahl für Zahl rechnen. Wer die Kette kennt, findet den Fehler schneller.

## 2. Temperatur messen: NTC, Pt100, Thermoelement

Für Temperatur gibt es fünf Sensorarten, die im Lab am Prüfstand **Temperatur** austauschbar sind:

| Sensor | Kennlinie | Merkmal |
|---|---|---|
| **NTC** (10 kΩ bei 25 °C) | $R = R_{25} \cdot \exp(B \cdot (1/T - 1/T_{25}))$, T in Kelvin | sehr empfindlich, stark nichtlinear, Widerstand sinkt mit der Temperatur |
| **Pt100** | $R = R_0 \cdot (1 + A \cdot \theta + B \cdot \theta^2)$, $R_0 = 100\ \Omega$ | genau, gut reproduzierbar, etwa 0,385 Ω je Kelvin |
| **Pt1000** | wie Pt100 mit $R_0 = 1000\ \Omega$ | zehnmal mehr Widerstand: Leitungswiderstand fällt weniger ins Gewicht |
| **LM35 / TMP36** | Ausgangsspannung proportional zur Temperatur (10 mV/K) | Halbleiter-Chip mit eingebauter Aufbereitung |
| **Thermoelement Typ K** | $U \approx S \cdot (\theta_{Mess} - \theta_{Vergleich})$, $S \approx 41\ \mu V/K$ | große Messbereiche, braucht eine Vergleichsstelle |

**Rechenbeispiele:** Ein NTC mit 10 kΩ bei 25 °C und B = 3950 K hat bei 50 °C etwa 3588 Ω und bei 100 °C etwa 698 Ω. Ein Pt100 hat bei 100 °C 138,5 Ω, ein Pt1000 1385 Ω.

**Spannungsteiler:** Mit $U_a = U_e \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$ macht man aus dem Widerstand eine Spannung. Der NTC mit 10 kΩ und ein Referenzwiderstand von 10 kΩ an 3,3 V geben bei 25 °C 1,65 V. Die Brücke (Wheatstone) gleicht den Grundwert ab und zeigt nur die Änderung.

### Leitungen: 2-, 3- und 4-Leiter-Technik

| Anschluss | Wirkung der Zuleitung | Einsatz |
|---|---|---|
| **2-Leiter** | Der Widerstand beider Adern wird mitgemessen und addiert sich zum Fühler. | kurze Leitungen, einfache Anzeigen |
| **3-Leiter** | Die Brücke kompensiert den Leitungswiderstand, wenn alle Adern gleich sind. | Industriestandard |
| **4-Leiter** | Strom und Spannung laufen auf getrennten Adern, der Leitungswiderstand fällt heraus. | Präzisionsmessung |

Beispiel 2-Leiter: Zwei Adern mit je 1,5 Ω ergeben 3 Ω zusätzlich. Ein Pt100 ändert sich um 0,385 Ω je Kelvin, die Anzeige liegt also um 3 Ω / 0,385 Ω/K ≈ 7,8 K zu hoch.

**Selbsterwärmung:** Der Messstrom heizt den Fühler: $\Delta T = P / G$ mit $P = I^2 \cdot R$. Darum nimmt man für Pt100 nur kleine Messströme (etwa 1 mA) und für NTC einen großen Referenzwiderstand.

**Thermoelement:** Es misst die *Differenz* zwischen Messstelle und Vergleichsstelle. Ohne Vergleichsstellen-Kompensation zeigt die Anzeige die Umgebungstemperatur der Klemmen falsch mit.

> **Achtung:** Ein Fühler im Dauerbetrieb über seiner Grenztemperatur wird zerstört oder driftet. Messbereich und Grenztemperatur gehören ins Datenblatt, nicht in die Erinnerung.

## 3. Licht und Näherung

Optische und Näherungssensoren melden meist nur „da" oder „nicht da". Sie unterscheiden sich in dem, was sie erkennen:

| Sensor | erkennt | Besonderheit |
|---|---|---|
| **LDR** | Helligkeit | Widerstand sinkt mit dem Licht, langsam, für Dämmerungsschalter |
| **Fotodiode / Fototransistor** | Licht, schnell | Fotostrom ungefähr proportional zur Beleuchtungsstärke |
| **Gabellichtschranke** | Unterbrechung des Strahls | Sender und Empfänger gegenüber, empfindlich für Fremdlicht |
| **Reflexlichtschranke** | Reflexion am Objekt | helle und dunkle Oberflächen verhalten sich verschieden |
| **Induktiv** | nur Metall | Schaltabstand hängt vom Material ab |
| **Kapazitiv** | fast alles, auch Flüssigkeiten und Kunststoff | reagiert auch auf Feuchtigkeit und Schmutz |
| **Ultraschall** | Abstand über die Laufzeit des Schalls | Schallgeschwindigkeit hängt von der Lufttemperatur ab |

**Reduktionsfaktor:** Der **Nennschaltabstand** $S_n$ eines induktiven Schalters gilt für Stahl. Bei anderen Metallen ist der tatsächliche Schaltabstand kleiner: $s_r = S_n \cdot$ Reduktionsfaktor. Für Aluminium gilt ungefähr 0,4, für Kupfer ungefähr 0,3 (Richtwerte, das Datenblatt des Schalters zählt). Bei $S_n = 8$ mm sind das für Aluminium 3,2 mm und für Kupfer 2,4 mm.

**Hysterese:** Ohne Hysterese schaltet ein Komparator bei jedem Rauschen hin und her (Flattern). Mit Hysterese liegen die Einschalt- und die Ausschaltschwelle auseinander: Der Ausgang bleibt ruhig, bis das Signal deutlich über oder unter die Schwelle geht.

**Fremdlicht:** Dauerlicht (Sonne, Hallenlampen) kann den Empfänger sättigen. Abhilfen: kleineren Arbeitswiderstand wählen, die Schwelle anpassen, abschatten oder moduliertes Licht (Wechsellicht) verwenden.

## 4. Kraft und Druck: DMS, Brücke und Kalibrierung

Ein **Dehnungsmessstreifen** (DMS) ändert seinen Widerstand, wenn er gedehnt wird: $\Delta R / R = k \cdot \varepsilon$. Der k-Faktor beträgt etwa 2, die Dehnung ε gibst du in µm/m an. Ein DMS mit 350 Ω ändert sich bei 800 µm/m nur um 0,56 Ω.

Diese kleine Änderung wertet man in einer **Brückenschaltung** aus:

| Schaltung | Ausgangsspannung | Merkmal |
|---|---|---|
| Viertelbrücke (1 DMS) | $U_a \approx U_e \cdot k \cdot \varepsilon / 4$ | einfach, aber drift-anfällig (Temperatur) |
| Halbbrücke (2 DMS) | $U_a = U_e \cdot k \cdot \varepsilon / 2$ | kompensiert Temperatur teilweise |
| Vollbrücke (4 DMS) | $U_a = U_e \cdot k \cdot \varepsilon$ | größtes Signal, beste Kompensation |

Bei $U_e$ = 5 V, k = 2 und ε = 800 µm/m ergeben sich 2,0 mV (Viertelbrücke), 4,0 mV (Halbbrücke) und 8,0 mV (Vollbrücke). Ein Kraftaufnehmer mit dem Kennwert 2 mV/V gibt bei 10 V Speisung und Nennlast 20 mV ab.

**Verstärken:** Ein Instrumentenverstärker hebt das Millivolt-Signal an den Eingangsbereich des Wandlers. Die Verstärkung ergibt sich aus dem Aussteuerbereich: $G = U_{a,max} / U_{e,max}$. Aus 10 mV sollen 3,0 V werden, also G = 3,0 V / 10 mV = 300. Beim AD620-ähnlichen Verstärker gilt $G = 1 + 49{,}4\ k\Omega / R_G$: Für G = 100 braucht man etwa 499 Ω.

**Kalibrieren** heißt, die Kennlinie mit zwei Punkten anzupassen: Beim **Nullpunkt** (ohne Last) stellst du den Offset auf null, beim **Endwert** (bekannte Last) die Steilheit. Erst Nullpunkt, dann Endwert. Die Normale (Gewichte) müssen genauer sein als der Sensor.

**Fehlerquellen:** Temperaturdrift (Nullpunkt wandert), Hysterese und Kriechen des Federkörpers, Übersteuerung des Wandlers und Überlast. Wird der Federkörper überlastet, bleibt er verformt: Der Aufnehmer ist dann zerstört.

> **Achtung:** Verstärkung nie so hoch wählen, dass der Wandler bei Nennlast übersteuert. Immer etwas Reserve (zum Beispiel 80 bis 95 % Aussteuerung).

## 5. Beschleunigung und Neigung

Ein **MEMS-Beschleunigungssensor** (ADXL345-ähnlich) misst die Beschleunigung in x, y und z in g (1 g ≈ 9,81 $m/s^2$). Ruhend und waagerecht misst er nur die Erdbeschleunigung: $a_z \approx 1$ g. Aus dieser Schwerkraft kannst du die **Neigung** berechnen:

| Winkel | Formel |
|---|---|
| Rollwinkel φ | $\varphi = \operatorname{atan2}(a_y, a_z)$ |
| Nickwinkel θ | $\theta = \operatorname{atan2}(a_x, \sqrt{(a_y^2 + a_z^2)})$ |

Mit $a_x$ = 0,40 g, $a_y$ = 0,30 g und $a_z$ = 0,86 g ergibt sich θ ≈ 23,7° und φ ≈ 19,2°. Bewegung stört die Neigungsmessung, weil der Sensor Schwerkraft und Bewegung nicht trennen kann.

**Messbereich und Auflösung:** Ein kleiner Bereich (±2 g) gibt feine Stufen, schneidet aber Stöße ab (**Clipping**). Ein großer Bereich (±16 g) erfasst Stöße, ist aber gröber. Die Stufe beträgt $LSB = 2 \cdot \text{Bereich} / 2^n$: Bei ±2 g und 10 Bit sind das 3,9 mg je Digit.

**Datenrate und Filter:** Die Datenrate muss zur Schwingung passen. Wird zu langsam abgetastet, erscheint eine Scheinfrequenz (Aliasing, siehe ADU-Kapitel). Der Tiefpassfilter darf einen kurzen Stoß nicht wegbügeln.

**I²C-Register:** Der Sensor hat die Adresse 0x53. Die x-Achse liegt in den Registern 0x32 (DATAX0, niederwertig) und 0x33 (DATAX1, höherwertig), die y-Achse in 0x34/0x35, die z-Achse in 0x36/0x37. Die beiden Bytes bilden einen 16-Bit-Wert im **Zweierkomplement**, das niederwertige Byte kommt zuerst (Little Endian). Beispiel: 0xE0 und 0xFF ergeben 0xFFE0 = −32. Mit 3,9 mg je Digit sind das -0,125 g.

## 6. Normsignale 4…20 mA und Drahtbruch

In der Industrie überträgt man Messwerte als **Normsignal**: 4…20 mA, 0…20 mA, 0…10 V oder 1…5 V. Das Signal gilt für den ganzen Messbereich des Messumformers, zum Beispiel 0 bis 10 bar. Beim Strom 4…20 mA gilt: $I = 4\ \text{mA} + (x - x_{Lo}) / (x_{Hi} - x_{Lo}) \cdot 16\ \text{mA}$.

**Beispiele:** Bei 50 % des Messbereichs fließen 12 mA. Ein Drucktransmitter 0 bis 16 bar mit 12,8 mA zeigt $(12{,}8 - 4) / 16 \cdot 16\ \text{bar} = 8{,}8\ \text{bar}$.

**Live-Zero:** Der Messbereichsanfang liegt bei 4 mA, nicht bei 0. Reißt die Leitung (Drahtbruch), fließt 0 mA: Die Auswertung sieht einen Wert unter 3,6 mA und meldet einen Fehler (nach NAMUR NE 43). Bei 0…10 V ist 0 V ein gültiger Messwert: Der Drahtbruch bleibt unbemerkt.

**Zweileiter-Messumformer:** Versorgung und Signal laufen auf denselben zwei Adern. Der Messumformer braucht mindestens eine Klemmenspannung (im Lab-Beispiel 12 V). Daraus folgt die **maximale Bürde**: $R_{B,max} = (U_S - U_{min}) / 20\ \text{mA}$. Bei 24 V Versorgung und 12 V Mindestspannung sind das 600 Ω, abzüglich des Leitungswiderstands (bei 100 Ω Leitung bleiben 500 Ω).

**Bürde:** Ein Widerstand am Eingang wandelt den Strom in eine Spannung: $U = I \cdot R_B$. Mit 250 Ω wird aus 4…20 mA genau 1…5 V ($20\ \text{mA} \cdot 250\ \Omega = 5\ \text{V}$). Ist die Bürde zu groß, kommt der Messumformer an seine Grenze (Sättigung) und der Endwert wird abgeschnitten.

**Störungen:** Ein Stromsignal ist unempfindlicher gegen Leitungswiderstand und eingekoppelte Störungen als ein Spannungssignal. Abgeschirmte, verdrillte Leitungen und eine einseitig aufgelegte Schirmung verhindern Brummschleifen (Masseschleifen).

> **Merke:** Live-Zero: 4 mA heißt „Messwert null, aber alles in Ordnung“. 0 mA heißt „Leitung kaputt“.

## 7. ADU, Abtastung und Aliasing

Ein **Analog-Digital-Umsetzer** (ADU) macht aus der Spannung eine Zahl: $N = \lfloor U / U_{ref} \cdot 2^n \rfloor$. Die Stufenhöhe beträgt $\mathbf{1\ LSB = U_{ref} / 2^n}$. Mit 12 Bit und 5 V sind das 1,221 mV, mit 10 Bit und 3,3 V sind es 3,22 mV. Der Quantisierungsfehler beträgt höchstens ±½ LSB.

**Rauschabstand:** Ein idealer ADU erreicht $SNR = 6{,}02 \cdot n + 1{,}76\ \text{dB}$: bei 10 Bit etwa 62 dB, bei 12 Bit etwa 74 dB. Jedes Bit mehr bringt etwa 6 dB.

**Abtasttheorem:** Ein Signal muss mit mehr als der doppelten Signalfrequenz abgetastet werden: $f_s > 2 \cdot f_{max}$. Die halbe Abtastfrequenz heißt Nyquist-Frequenz. In der Praxis wählt man mindestens das 2,5-Fache, besser mehr.

**Aliasing:** Wird zu langsam abgetastet, erscheint eine Scheinfrequenz: $f_A = |f_{Sig} - k \cdot f_s|$ mit k = Rundung von $f_{Sig} / f_s$. Ein 900-Hz-Signal bei 1000 Hz Abtastrate sieht aus wie 100 Hz. Das Signal ist danach nicht mehr zu retten: Der Fehler muss *vor* dem Wandler verhindert werden, mit einem **Anti-Aliasing-Filter** (Tiefpass) oder einer höheren Abtastrate.

## 8. Digitale Sensoren am I²C-Bus

Digitale Sensoren (SHT-Temperatur und Feuchte, ToF-Abstand) haben Wandler und Aufbereitung eingebaut und senden den Messwert als Zahl. Der **I²C-Bus** braucht nur zwei Leitungen: **SDA** (Daten) und **SCL** (Takt). Beide Leitungen sind Open-Drain und brauchen **Pull-up-Widerstände** nach Plus.

**Telegramm:** Start, 7-Bit-Adresse mit Lese-/Schreibbit, Bestätigung (ACK) durch den Sensor, Datenbytes mit je einem ACK, Stopp. Fehlt das ACK (NACK), antwortet kein Sensor: Adresse falsch, Leitung ab oder Sensor ohne Versorgung.

**Pull-up wählen:** Die Leitung lädt sich über den Pull-up und die Buskapazität auf: $t_r = 0{,}8473 \cdot R \cdot C$. Bei 4,7 kΩ und 210 pF sind das 836 ns. Im Standardmodus (100 kHz) darf die Anstiegszeit höchstens 1000 ns betragen, im Schnellmodus (400 kHz) 300 ns. Daraus folgt der größte Pull-up: $R_{max} = t_{r,max} / (0{,}8473 \cdot C_b) = 5620\ \Omega$ bei 1000 ns und 210 pF. Nach unten begrenzt der Strom, den der Sensor ziehen darf: $R_{min} = (U_{CC} - U_{OL}) / I_{OL}$, bei 3,3 V, 0,4 V und 3 mA etwa 967 Ω.

**Adresskonflikt:** Zwei Sensoren mit derselben Adresse am selben Bus stören sich: Die Daten sind gemischt und die Prüfsumme (CRC-8) stimmt nicht. Abhilfen: Adress-Pin umlegen, einen Sensor mit anderer Adresse wählen oder einen I²C-Multiplexer nehmen.

**Rohwerte umrechnen:** Der SHT liefert 16-Bit-Rohwerte: $T = -45 + 175 \cdot S / 65535$ in °C und $RH = 100 \cdot S / 65535$ in %. Der Rohwert 0x6666 (26214) ergibt 25,0 °C bzw. 40 % relative Feuchte.

**Ultraschall:** Die Laufzeit des Echos gibt den Abstand: $s = c \cdot t / 2$. Die Schallgeschwindigkeit $c = 331{,}3 + 0{,}606 \cdot \vartheta$ m/s hängt von der Lufttemperatur ab: Bei 20 °C sind das 343,4 m/s, bei 5000 µs Laufzeit also 859 mm.

# 9. Arbeitsblatt: Sensorik

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 36

**1.** Nenne die fünf Stufen einer Messkette in der richtigen Reihenfolge.

**2.** Was ist der Unterschied zwischen einem systematischen und einem zufälligen Messfehler? Nenne je ein Beispiel.

**3.** Ein ADU hat 16 Bit, aber der Sensor driftet. Warum ist die Messung trotzdem ungenau?

**4.** Berechne den Widerstand eines NTC (10 kΩ bei 25 °C, B = 3950 K) bei 50 °C.

**5.** Welchen Widerstand hat ein Pt100 bei 100 °C und welchen ein Pt1000?

**6.** Ein NTC (10 kΩ bei 25 °C) bildet mit einem 10-kΩ-Widerstand einen Spannungsteiler an 3,3 V. Welche Spannung liegt bei 25 °C am NTC (unten)?

**7.** Eine Wheatstone-Brücke wird mit 5 V gespeist. Drei Zweige haben je 100 Ω, im vierten sitzt ein Pt100 mit 138,5 Ω (Teiler unten). Wie groß ist die Brückenspannung?

**8.** Ein Pt100 hängt in 2-Leiter-Technik an einer Leitung mit 1,5 Ω je Ader. Um wie viele Kelvin zeigt die Anzeige zu viel an (0,385 Ω je Kelvin)?

**9.** Bei einem Pt100 mit 40 m Leitung (2 Ω je Ader, 2-Leiter) zeigt die Anlage etwa 11 K zu viel. Rechne den Fehler nach und nenne zwei Abhilfen.

**10.** Erkläre den Unterschied zwischen 3-Leiter- und 4-Leiter-Technik.

**11.** Der Messstrom heizt einen Pt100: $P = I^2 \cdot R$. Wie groß ist die Leistung bei 1 mA und 100 Ω? Wie groß ist die Erwärmung bei einem Wärmeleitwert von 2 mW/K (Annahme)?

**12.** Ein Thermoelement Typ K ($S \approx 41$ µV/K) misst 300 °C, die Vergleichsstelle liegt bei 20 °C. Welche Spannung entsteht, und wozu braucht man die Vergleichsstelle?

**13.** Ein induktiver Schalter hat $S_n = 8$ mm. Welchen Schaltabstand hat er bei Aluminium (Faktor 0,4) und bei Kupfer (Faktor 0,3)?

**14.** Ein Dämmerungsschalter mit LDR flattert um die Schaltschwelle. Was ist die Ursache und welche Maßnahme hilft?

**15.** Eine Gabellichtschranke schaltet bei Fremdlicht von 700 lx falsch. Nenne zwei Abhilfen.

**16.** Ein DMS-Kennwert beträgt 2 mV/V, die Speisung 10 V. Berechne die Brückenspannung bei Nennlast.

**17.** Berechne die Brückenspannung einer DMS-Viertelbrücke: $k = 2$, $U_e = 5$ V, $\varepsilon = 800$ µm/m. Wie groß ist sie bei Halb- und Vollbrücke?

**18.** Ein DMS mit 350 Ω wird um 800 µm/m gedehnt ($k = 2$). Wie groß ist die Widerstandsänderung?

**19.** Die Brücke gibt bei Nennlast 10 mV ab, der Wandler verarbeitet 0 bis 3,3 V. Welche Verstärkung wählst du (Ziel 3,0 V)? Welchen Widerstand $R_G$ brauchst du für $G = 100$ beim Instrumentenverstärker mit $G = 1 + 49{,}4\ \text{k}\Omega / R_G$?

**20.** In welcher Reihenfolge kalibrierst du einen Kraftaufnehmer? Warum ist die Reihenfolge wichtig?

**21.** Warum driftet eine Waage mit nur einem DMS bei Wärme? Wie vermeidest du das?

**22.** Berechne den Nickwinkel θ aus $a_x$ = 0,40 g, $a_y$ = 0,30 g, $a_z$ = 0,86 g.

**23.** Ein Sensor ist auf ±2 g und 10 Bit eingestellt. Wie groß ist ein Digit? Warum ist dieser Bereich für einen Stoß von 8 g ungeeignet?

**24.** Die Register DATAX0 = 0xE0 und DATAX1 = 0xFF werden gelesen (3,9 mg je Digit). Berechne die Beschleunigung.

**25.** Ein Drucktransmitter 0 bis 16 bar liefert 12,8 mA. Welcher Druck liegt an?

**26.** Welcher Strom fließt bei 50 % des Messbereichs, und welche Spannung fällt an 250 Ω bei 20 mA ab?

**27.** Ein Zweileiter-Messumformer braucht mindestens 12 V Klemmenspannung, die Versorgung beträgt 24 V. Wie groß darf die Bürde höchstens sein? Wie groß, wenn die Leitung 100 Ω hat?

**28.** Warum erkennt 4…20 mA einen Drahtbruch, 0…10 V aber nicht?

**29.** Der Drucktransmitter hat ±0,5 % vom Messbereichsendwert (0 bis 16 bar). Wie groß ist der größte Fehler bei 8 bar?

**30.** Berechne die Stufenhöhe eines 12-Bit-ADU mit 5 V Referenz und eines 10-Bit-ADU mit 3,3 V.

**31.** Wie groß ist der ideale Rauschabstand eines 12-Bit-Wandlers? Um wie viel steigt er mit einem Bit mehr?

**32.** Ein 900-Hz-Signal wird mit 1 kHz abgetastet. Welche Frequenz erscheint? Welche Mindestabtastrate verlangt das Abtasttheorem, welche empfiehlst du?

**33.** Ein $I^2C$-Bus mit 210 pF Buskapazität hat 47 kΩ Pull-ups, die Übertragungen schlagen fehl. Berechne die Anstiegszeit mit 4,7 kΩ und den größten Pull-up bei 1000 ns.

**34.** Zwei SHT-Sensoren mit gleicher Adresse hängen am selben $I^2C$-Bus. Was beobachtest du, und wie löst du den Konflikt?

**35.** Der SHT liefert den Rohwert 0x6666 für die Temperatur. Welche Temperatur ist das ($T = -45 + 175 \cdot S / 65535$)?

**36.** Ein Ultraschallsensor misst 5000 µs Laufzeit bei 20 °C. Welcher Abstand ergibt sich, und was ändert sich bei 0 °C?